

Redes de Transmisión de datos - Práctica 1

Procesamiento de señales y transformada de Fourier

Autor: Juan Manuel Orduña

15 de septiembre de 2010

1. Objetivos

En esta práctica estudiaremos:

- El uso de Matlab para el estudio de la transmisión de señales.
- La obtención de señales y su descomposición en Series de Fourier.
- La transformada de Fourier de una señal digital.
- La relación entre la velocidad de transmisión de una señal digital y el ancho de banda.

2. Obtención de señales y descomposición en Series de Fourier

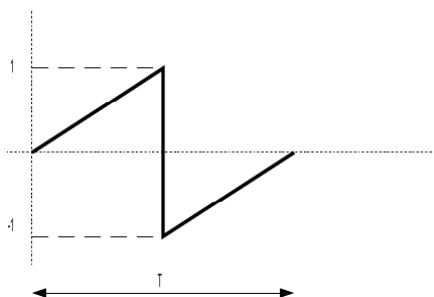


Figura 1: Señal en diente de sierra.

El primer ejercicio consistirá en construir una señal en diente de sierra $f(t)$ como la de la figura 1 mediante la adición sucesiva de los distintos armónicos que componen la señal. Para ello el alumno tendrá que realizar un script ".m" en Matlab que genere dicha señal, que resulta de la descomposición en Series de Fourier que determina la ecuación 1, para una amplitud $A=1$ V. La frecuencia fundamental de la señal será 75 Hz, y la frecuencia de muestreo con la cual las señales son

muestreadas en el computador (la inversa del intervalo de tiempo entre cada elemento del vector de tiempo) será 2Khz.

$$f(t) = \sum_{i=1}^N \frac{2A}{\pi} (-1)^{i+1} \sin(2\pi i f_f t) \quad (1)$$

Se desea que con la adición de cada armónico se visualice primero la señal en el tiempo, y después (al apretar el retorno de carro) se visualice el espectro unilateral de dicha señal. Este proceso se debe repetir con cada adición de un nuevo armónico, y debe continuar hasta conseguir un espectro de amplitudes donde aparezcan 12 armónicos. Para realizar este ejercicio se recomienda consultar la **explicación de la práctica 1**.

Responder razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es el armónico de mayor orden que aparece en el espectro? ¿Y cuántos armónicos aparecen en el espectro?
2. Hallar el ancho de banda de la señal visualizada.
3. Repetir el proceso anterior pero ahora hasta obtener un espectro de amplitudes donde aparezcan 14 armónicos en lugar de 12. ¿Qué sucede? ¿A qué se debe el espectro obtenido?

3. Transformada de Fourier de una señal digital

El siguiente ejercicio consistirá en realizar un script ".m" en Matlab que construya un vector de valores "1" "0" de tal forma que se genere un tren de 8 bits como el de la figura 3 cuando se transmite a 250 bps, suponiendo que dicha señal se repite infinitamente en el tiempo. El script deberá visualizar dicha señal en el tiempo y posteriormente calcular y visualizar el espectro de dicha señal.



El alumno deberá comprobar que la amplitud de los armónicos del espectro obtenido con el Matlab coincide con el resultado teórico de aplicar la descomposición en series de Fourier a dicha señal, al menos en la amplitud de los 2 primeros armónicos. Utilizar una frecuencia de muestreo de 20.000Hz.